足球三维飞行至球门的建模与实测对照

题目 B

摘要

重力使足球轨迹下弯，阻力使球减速，马格努斯力改变旋转足球的飞行方向。本文比较重力、重力与阻力、恒合力，以及重力与气动力共同作用四类模型。M3 由三个早期位置求出恒加速度；M4 采用恒定阻力系数和线性升力关系 $C_L = \alpha Sp$，反演初速度、旋转方向和气动参数。

三次真实点球共提供 39 个采样帧。每例用三个早期位置反演，再与后续实测轨迹比较。M4 在两次推射和一次大力抽射中的球门交点误差分别为 0.360、0.146、0.113 m；大力抽射的后续路径 RMSE 为 0.093 m。题目三点算例进一步用于分析参数变化：方向改变 1° 引起约 0.20 m 的交点位移，2 mm 早期位置约束下的网格搜索最大位移为 0.1052 m。固定质量与半径的十万次联合扰动中，95.772% 的轨迹完整通过球门。另以同一弧线球初始条件量化旋转阻尼，并通过相对气流分析风的影响。

关键词：足球；空气阻力；马格努斯效应；逆向预测；轨迹对照

目录

1 引言 **3**
1.1 问题背景 . . . 3
1.2 问题重述 . . . 3

2 模型准备 **4**
2.1 基本假设 . . . 4
2.2 符号说明 . . . 5

3 模型建立 **5**
3.1 几何与球门平面 . . . 5
3.2 受力分析 . . . 6
3.2.1 重力 . . . 6
3.2.2 空气阻力 . . . 7
3.2.3 马格努斯升力 . . . 7
3.3 动力学方程 . . . 8

4 模型求解 **8**
4.1 三次真实点球的逆向预测 . . . 9
4.1.1 观测与计算方法 . . . 9
4.1.2 反演与参考状态 . . . 9
4.2 案例分析与验证 . . . 9
4.2.1 案例一：精准推射 . . . 10
4.2.2 案例二：大力抽射 . . . 10

5 灵敏性分析 **12**
5.1 单参数对飞行的影响 . . . 13
5.2 早期位置约束下的交点变化 . . . 15
5.3 联合扰动与蒙特卡洛模拟 . . . 16

6 其他因素讨论 **19**
6.1 足球表面的非对称几何 . . . 19
6.2 足球旋转与气动阻尼 . . . 21
6.3 风速与气动力估算 . . . 22

7 小结 **23**

8 模型评价 **23**
8.1 模型表现 . . . 23
8.2 改进方向 . . . 23

参考文献 **23**

附录 A：数据来源、选帧与参数设定 **26**

复现代码 **27**

1 引言

1.1 问题背景

点球是一个受到严格时空条件约束的拦截问题。守门员需要在合适的时间到达合适的位置，同时决定何时以及向哪个方向移动。点球预判研究讨论了这一时机问题，并表明射门速度和踢球技术会影响射门方向的可预测性 [1, 2]。这些研究也考虑球员触球前的动作线索；本题则关注足球离脚后，根据已测位置预测其后续位置。

足球踢出后的轨迹通常会发生弯曲。重力使轨迹向下弯曲，空气阻力使足球减速，自旋还会产生侧向或竖直方向的气动力。已有研究将空气动力与运动方程结合，并与实测轨迹比较 [5]；也有研究分析阻力、自旋和风对三维轨迹的影响 [10, 8]。

足球表面也会影响气动力。风洞测量揭示了来流条件与足球受力的关系 [11]，流动模拟则比较了有接缝的足球与光滑球体 [9]。这些研究支持先将足球形状理想化为球体，再考察气动系数对预测轨迹的影响。

真实飞行测量为模型对照提供了基础。已有研究利用球面标记和相机追踪三维位置及自旋 [3]，并通过实测轨迹估计阻力和升力系数 [15, 4]。

本题给出了初始位置及其后的两个早期位置，但没有直接给出初速度、自旋等量。本文利用运动方程寻找与早期观测相符的状态，计算球门平面交点，并用比赛轨迹检验预测效果。数据来源与处理方式见附录 A。

1.2 问题重述

本文研究足球从点球点飞向球门的运动，球门宽 7.32 m、高 2.44 m，距点球点 11 m。运动与预测问题可分为三个阶段：

1. **触球阶段。**触球决定足球离脚后的初速度与自旋，这些初始运动条件与第 4 章的逆向预测有关。

2. **空中飞行阶段。**重力、空气阻力和马格努斯升力共同决定轨迹，其演化由第 3 章的控制方程描述。

3. **射门阶段。**球门交点将飞行运动与射门结果联系起来。初始运动、气动参数和环境条件的变化可形成落点分布，第 5 章分析相应灵敏性与联合扰动。

下文通过三次真实点球反演初始状态，比较精准推射与大力抽射，并与后续实测位置对照。图 1 概述这一物理与计算过程。

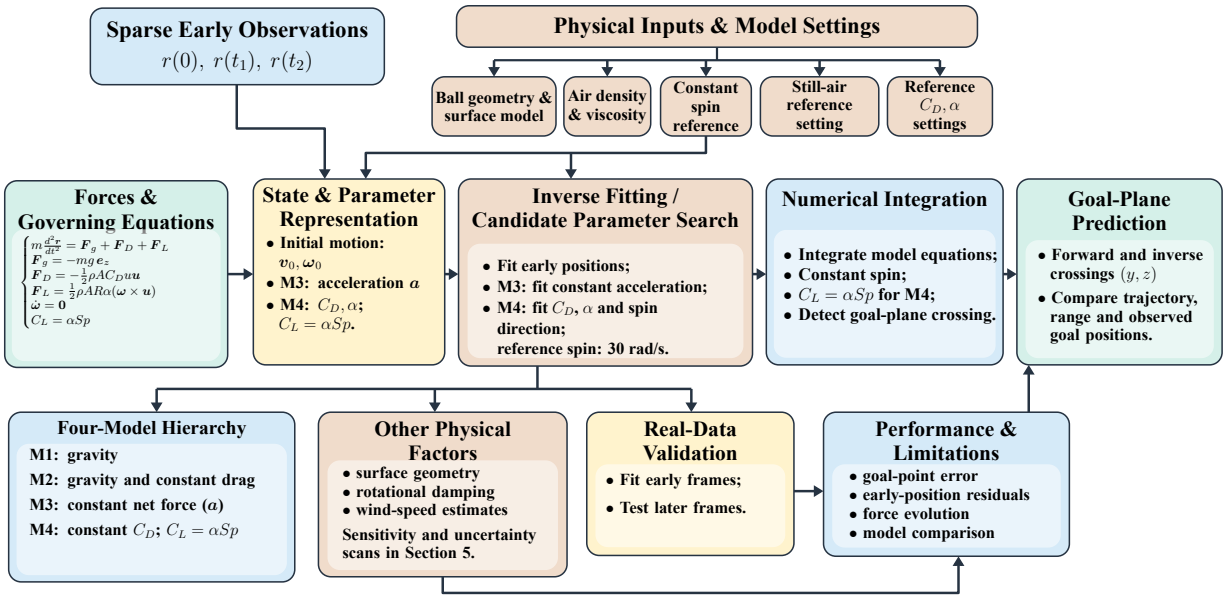


图 1: 三力建模、真实点球逆向预测与验证流程。

2 模型准备

2.1 基本假设

- **触球与建模起点。**实测反演以选定的起始追踪帧定义 $t = 0$，触球作用通过初始运动条件体现。
- **刚性球体。**参照已有足球飞行模型 [8, 5, 10]，将足球视为质量、半径和迎风面积 $A = \pi R^2$ 恒定的刚性球体，质心与几何中心重合。经验足球气动系数表征表面的平均影响，第 6.1 节进一步讨论接缝和非对称几何的作用。
- **自由飞行。**自由飞行中考虑重力、空气阻力与自旋升力 [8, 5]。所研究的飞行在足球首次接触地面、球门结构或其他物体时结束，不考虑碰撞、弹跳和滚动；数值积分在到达指定球门平面时也停止。
- **均匀重力场。**重力加速度为常量，取 $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$。
- **大气性质。**单次飞行中空气密度和动力黏度在空间中保持均匀，气动力通过经验阻力系数和升力系数描述。
- **风。**主计算采用静止空气；考虑风时，单次飞行的风速矢量在空间和时间上保持恒定，忽略小尺度湍流及快速变化的阵风。第 6.3 节讨论不同风况对相对气流和气动力的影响。
- **飞行中的自旋。**主模型忽略气动力矩，因此自旋向量保持恒定。第 6.2 节通过在同一初始状态下加入旋转阻尼，分析这一近似的影响。

- **观测与未知量。**真实点球的三个指定位置用于有界确定性反演，随后位置用于比较。Z 原值按米及球心高度解释。初速度、自旋和气动力修正的搜索范围在第四章列明；第五章以题目三点算例考察参数变化对落点的影响。

2.2 符号说明

表 1: 主要物理量及题目参考值。

符号	含义	数值或单位
$\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}$	球心位置与速度	m; m/s
$\boldsymbol{\omega}, \omega$	自旋向量及其模长	rad/s
m, R, A	质量、半径与迎风面积	0.43 kg; 0.11 m; πR^2
g	重力加速度	9.81 m/s^2
$\boldsymbol{u}, u$	相对空气速度及其模长	m/s
ρ	空气密度	1.2 kg/m^3
$\nu, \mu = \rho\nu$	运动黏度与动力黏度	1.50×10^{-5} m^2/s; Pa s
Re, Sp	雷诺数与自旋参数	无量纲
C_D, C_L, α	阻力、升力系数与线性自旋参数	无量纲
$\lambda_D, \lambda_\alpha$	气动参数与参考值之比	无量纲
$\theta, \boldsymbol{e}_L$	自旋与来流夹角、升力方向	rad；单位向量
X_g	局部球门平面坐标	11 m
$\boldsymbol{Q}, I_b$	阻尼力矩与转动惯量	N m; kg m^2

题目工况的质量、半径、重力加速度及空气密度采用文献参考值 [8, 11]。运动黏度作为参考空气条件给定，动力黏度按 $\mu = \rho\nu$ 统一计算。三次比赛点球统一采用上述声明的参考设定。

3 模型建立

四类模型分别描述重力下落、阻力减速、恒合力近似和气动力弯曲。以下建立球门几何与 M4 受力方程，第四章给出各模型的反演方法。

3.1 几何与球门平面

局部坐标原点位于名义点球点，x 朝向球门，y 水平横向，z 竖直向上。球门平面为 $x = 11$ m，开口为 $-3.66 \le y \le 3.66$ m、$0 \le z \le 2.44$ m。实测球场中心坐标的转换见第 4.1 节。

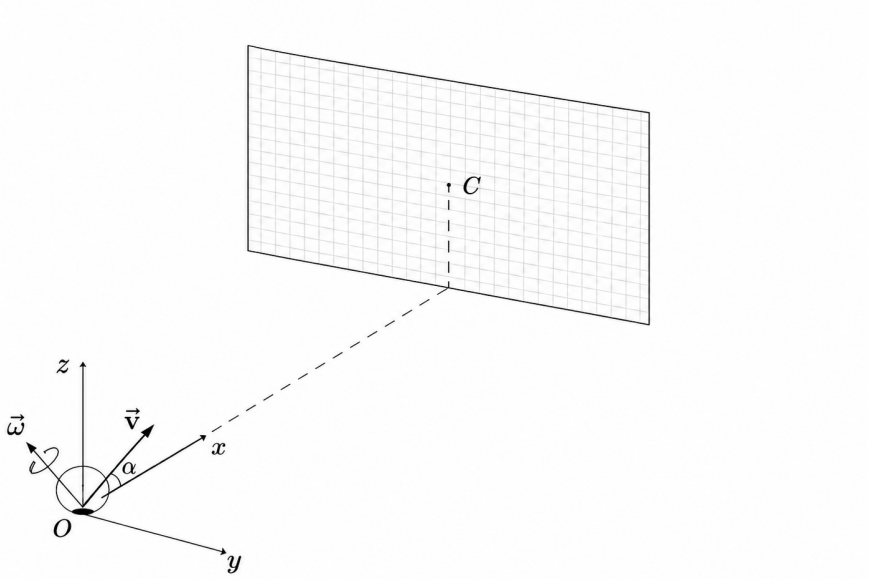


图 2: 点球局部坐标几何；O 为名义点球点，C 为球门平面上的示意点。

当球心满足 $|y| \le 3.66 - R$、$R \le z \le 2.44 - R$ 时，足球可完整通过球门开口。下降球心到达 $z = R$ 时视为触地，所有模型统一采用此判据。

3.2 受力分析

3.2.1 重力

重力提供恒定的竖直向下作用力，

$$\boldsymbol{F}_g = -mg\boldsymbol{e}_z, \tag{1}$$

其中 $\boldsymbol{e}_z$ 为竖直向上的单位向量。即使不计气动力，重力也会使轨迹向下弯曲。

依据阿基米德原理，足球排开空气受到的浮力竖直向上。球体积为 $V_b = \frac{4}{3}\pi R^3$，因而

$$\boldsymbol{F}_B = \rho V_b g\,\boldsymbol{e}_z = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho g\,\boldsymbol{e}_z. \tag{2}$$

浮力与重力合并后为 $\boldsymbol{F}_g + \boldsymbol{F}_B = -(m - \rho V_b)g\boldsymbol{e}_z$。对表中参数，浮力为重力的 1.56%；基准计算采用重力、阻力和马格努斯力三项，浮力作为竖直方向的小修正。

图 3 从球体参考系说明相对气流和受力方向。右图取自旋轴垂直纸面向外的例子，力的方向由叉乘确定。

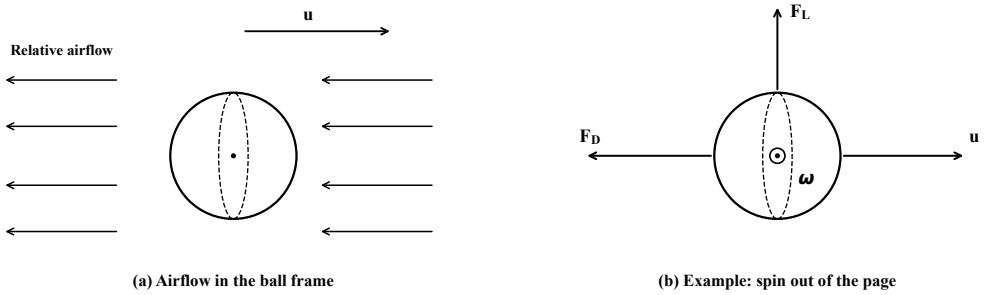


图 3: 足球周围的相对气流及受力方向示意。⊙ 表示自旋轴指向纸面外；左图中的 $\boldsymbol{u}$ 是足球相对于空气的速度。

3.2.2 空气阻力

足球相对空气的速度为 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_{\text{wind}}$，令 $u = \|\boldsymbol{u}\|$，迎风面积 $A = \pi R^2$。阻力与相对速度方向相反，大小与速度平方成正比 [15, 12]：

$$\boldsymbol{F}_D = -\tfrac{1}{2}\rho A C_D u \boldsymbol{u}. \tag{3}$$

主模型中 C_D 为恒定系数，静止空气时 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v}$。

3.2.3 马格努斯升力

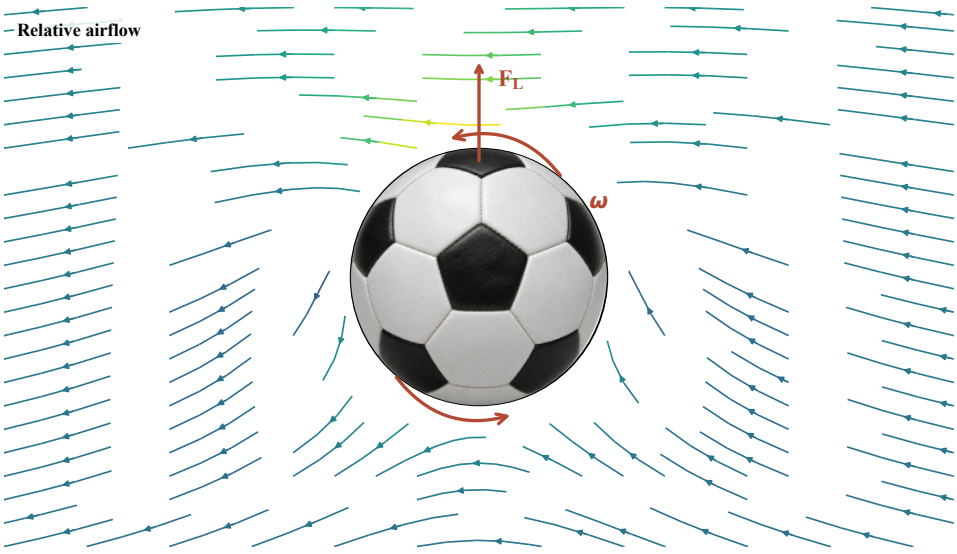


图 4: 旋转足球周围的理想化相对流线。

令 $Re = 2Ru/\nu$、$Sp = R\|\boldsymbol{\omega}\|/u$，使用简化关系 $C_L = \alpha Sp$，其中 α 为待定常数。对旋转轴作方向投影，得到

$$\boldsymbol{F}_L = \tfrac{1}{2}\rho A R \alpha (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{u}). \tag{4}$$

自旋为零或相对速度为零时，该力自然为零。综上，足球的受力分析如下图所示。

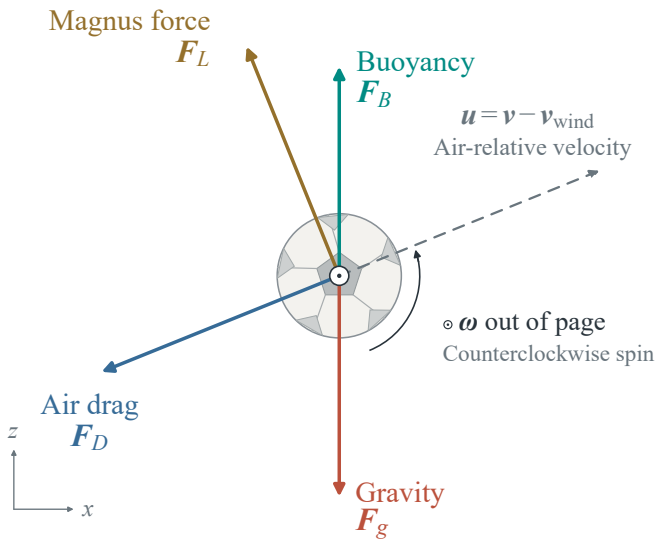


图 5: 足球受力示意：重力、浮力、空气阻力和马格努斯力；箭头表示所示运动状态下各力的方向。

3.3 动力学方程

牛顿第二定律与角动量定律给出

$$m\dot{\boldsymbol{v}} = \sum \boldsymbol{F}, \qquad \frac{d\boldsymbol{L}}{dt} = \boldsymbol{Q}, \qquad \boldsymbol{L} = I_b\boldsymbol{\omega}. \tag{5}$$

外力矩取零、球体转动惯量恒定时，主模型为

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{v}, \\ m\dot{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{F}_g + \boldsymbol{F}_D + \boldsymbol{F}_L, \\ \dot{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{0}. \end{cases} \tag{6}$$

相应初始条件为

$$\begin{cases} \boldsymbol{r}(0) = \boldsymbol{r}_0, \\ \boldsymbol{v}(0) = (v_{x0}, v_{y0}, v_{z0}), \\ \boldsymbol{\omega}(0) = (\omega_{x0}, \omega_{y0}, \omega_{z0}). \end{cases} \tag{7}$$

已知初始位置确定飞行起点，三个初速度分量与三个自旋分量描述初始运动。在静止空气中，阻力消耗机械能，马格努斯力沿速度方向不做功，重力使动能与势能相互转换。

4 模型求解

利用三次真实点球的早期位置反演初始运动，再将预测轨迹与后续实测位置比较。两次精准推射和一次大力抽射提供了不同的速度、弯曲方向和飞行高度。

表 2: 四模型体系及反演量。

模型	受力或运动假设	反演量
M1	重力	初速度（3 项）
M2	重力、空气阻力	初速度、阻力系数（4 项）
M3	恒合力、匀加速度	初速度、加速度（6 项）
M4	重力、阻力、马格努斯力	初速度、旋转方向、C_D、α（7 项）

M3 的恒合力包含重力及其他力的共同作用。M4 中 C_D 和 α 在一次飞行内恒定，$C_L = \alpha Sp$ 随球速变化。系数参考值为 $C_D^* = 0.2415$、$\alpha^* = 1.5251$，取文献工况 $Re^* = 333793$、$Sp^* = 0.19$，其中 $\alpha^* = C_L(Re^*, Sp^*)/Sp^*$[12]。

4.1 三次真实点球的逆向预测

4.1.1 观测与计算方法

每例以第一个选定位置为时间原点，使用 $t = 0, 0.04, 0.08$ s 的三个位置作为输入。坐标原点位于点球点，x 指向球门，y 为横向，z 为球心高度，球门平面为 $x = 11$ m。数据来源及源帧见附录 A。

数值积分采用 DOP853，步长不超过 0.005 s，相对和绝对容差分别为 10^{-10}、10^{-12}。积分过程中定位 $x - 11 = 0$ 的正向根与 $z - R = 0$ 的下降根，分别确定球门交点和首次触地。

4.1.2 反演与参考状态

M1、M2 分别拟合初速度，以及初速度和阻力系数。M3 由三个位置求解

$$\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{v}_0 t + \tfrac{1}{2}\boldsymbol{a}t^2. \tag{8}$$

M4 以三个初速度分量、两个旋转方向角和两个系数为变量，最小化后两个位置的坐标平方误差。六组确定性初值分别迭代，取残差最小的结果；参数范围见表 11。马格努斯力中的 $\alpha\boldsymbol{\omega}$ 决定旋转偏转，取 $\|\boldsymbol{\omega}\| = 30$ rad/s 作为参考模长，拟合旋转方向和 α。

后续路径误差与球门交点误差分别定义为

$$\begin{aligned} \mathrm{RMSE}_{3D} &= \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \|\widehat{\boldsymbol{r}}(t_i) - \boldsymbol{r}_i\|^2}, \\ E_g &= \sqrt{(\widehat{y}_g - y_g)^2 + (\widehat{z}_g - z_g)^2}. \end{aligned} \tag{9}$$

路径比较使用拟合时刻之后、首次触地或球门交点之前的实测位置，表中同时给出点数 n。E_g 在模型穿过球门平面时计算，实测交点由源帧或相邻帧插值得到。

4.2 案例分析与验证

图 6 汇总三例的空间轨迹。空心圆为反演输入，黑线和黑点为实测位置，彩色线为模型预测，叉号为实测球门交点。

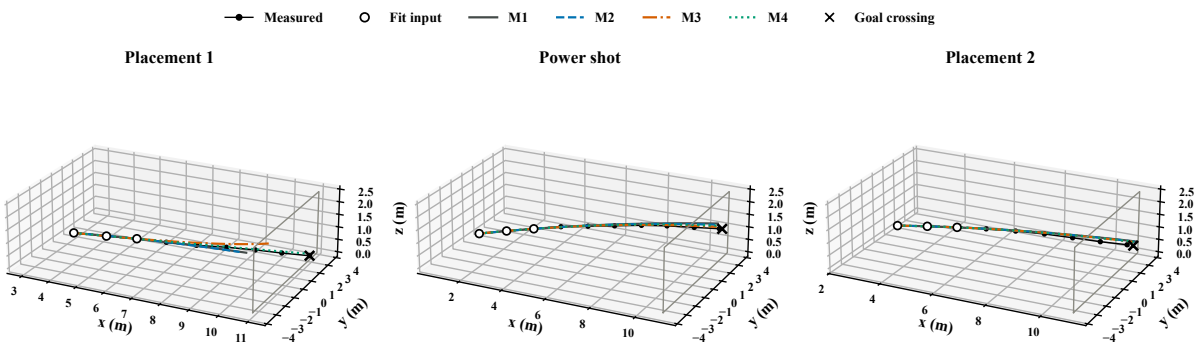


图 6: 三次真实点球的空间轨迹与模型预测。从左到右为推射 1、大力抽射、推射 2；各例的反演时刻均为 0、0.04、0.08 s。

4.2.1 案例一：精准推射

两次推射均贴近草地飞行。M4 在选定起点的球速分别为 29.20 m/s 和 28.34 m/s。推射 1 中，M1、M2 在球门前触地；M3 给出的 $a_x = -56.25$ m/s^2 使前进速度持续减小，按式 (8) 得到最大 $x = 10.973$ m，未达到球门。M4 到达球门平面，交点误差为 0.360 m，后续路径 RMSE 为 0.234 m。

推射 2 的四个模型均到达球门平面，M1–M4 的交点误差依次为 0.475、0.475、0.155、0.146 m。该例中恒加速度能够延续早期弯曲，M4 的后续路径 RMSE 进一步由 M3 的 0.151 m 降至 0.132 m。低空飞行中，重力持续使球下落，竖直马格努斯力则随旋转方向抬高或压低轨迹；两者共同决定能否在触地前到达球门。

4.2.2 案例二：大力抽射

大力抽射的 M4 起点球速为 32.05 m/s。图 7 显示空间轨迹及三个坐标随时间的变化。

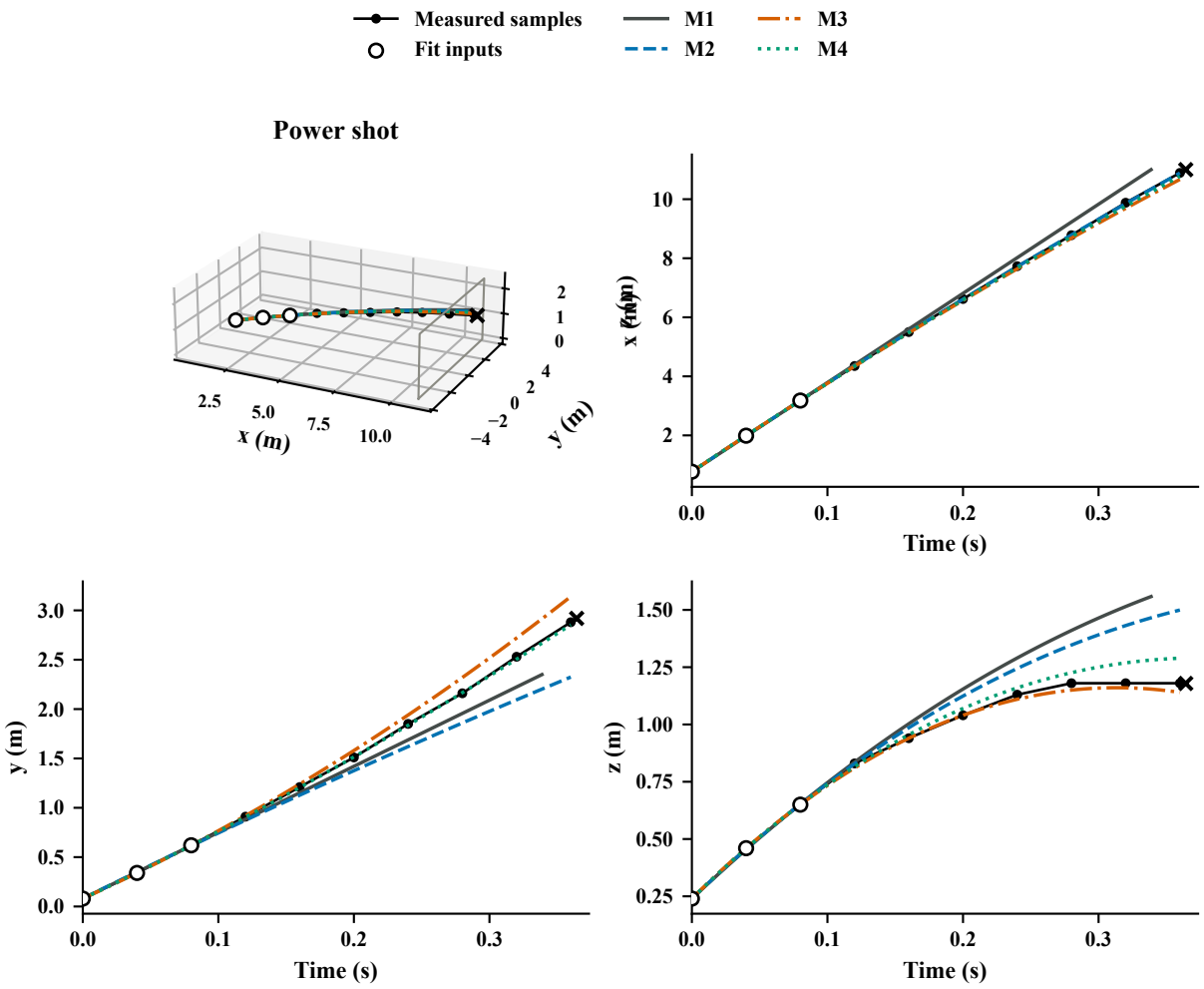


图 7: 大力抽射的空间轨迹及坐标变化。空心圆为反演输入，黑点为实测位置，彩色曲线为模型预测。

M1–M4 的球门交点误差依次为 0.684、0.657、0.374、0.113 m，后续路径 RMSE 分别为 0.412、0.356、0.190、0.093 m。M1、M2 的横向运动主要由初速度决定，M3 延续恒加速度；M4 通过随速度变化的阻力和马格努斯力弯曲轨迹，在这次射门中得到最小的两项误差。

速度与气动力。 图 8 给出三次射门的 M4 球速及气动力。大力抽射的初始阻力为 7.58 N，两次推射分别为 7.05 N 和 2.21 N。阻力由 $C_D v^2$ 决定，既随球速变化，也受到拟合系数影响；随飞行减速，阻力减小。线性升力由 $\alpha(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v})$ 决定，旋转轴与速度的夹角和方向共同影响轨迹的横向及竖直弯曲。

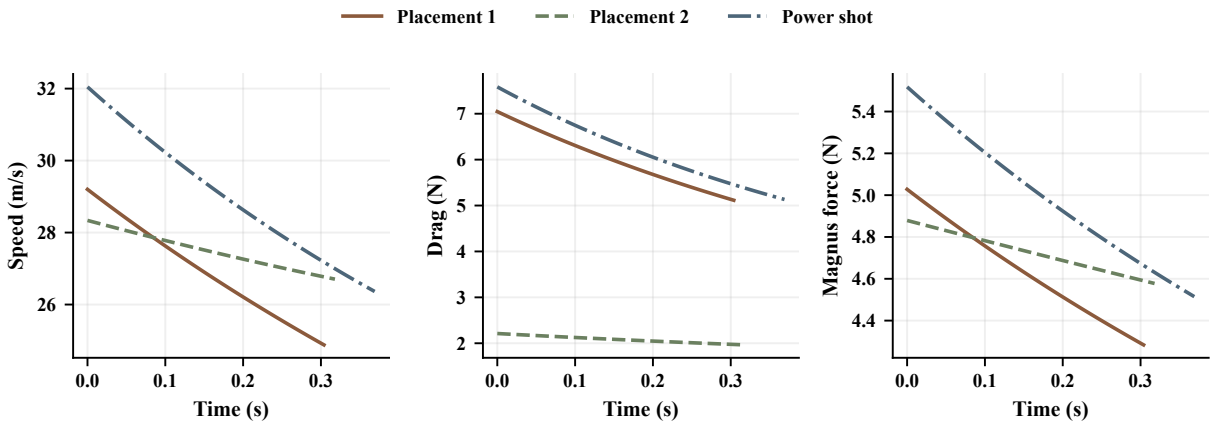


图 8: 三例的 M4 球速、阻力和马格努斯力。曲线截止于首次触地或到达球门。

表 3: 早期最大坐标残差、后续路径 RMSE/点数、球门交点误差与终止状态。

事件	模型	残差 (mm)	RMSE (m)/n	交点 (m)	状态
推射 1	M1	36.00	0.244/3	—	触地
推射 1	M2	26.13	0.136/3	—	触地
推射 1	M3	0.00	0.826/6	—	未到达
推射 1	M4	25.90	0.234/5	0.360	球门
大力抽射	M1	12.00	0.412/6	0.684	球门
大力抽射	M2	10.28	0.356/7	0.657	球门
大力抽射	M3	0.00	0.190/7	0.374	球门
大力抽射	M4	2.90	0.093/7	0.113	球门
推射 2	M1	8.00	0.300/5	0.475	球门
推射 2	M2	7.01	0.320/6	0.475	球门
推射 2	M3	0.00	0.151/5	0.155	球门
推射 2	M4	1.12	0.132/5	0.146	球门

5 灵敏性分析

本章用题目给定的三个位置考察初始运动、气动参数和空气条件对球门交点的影响。质量固定为 $m = 0.43\,\mathrm{kg}$，半径固定为 $R = 0.11\,\mathrm{m}$；受力采用第 3 节的 M4 方程。

表 4: 灵敏性分析算例的早期位置。

t (s)	x (m)	y (m)	z (m)
0	0	0	0.11
0.05	1.50	0.45	0.44
0.10	2.96	0.86	0.74

按第四章的方法取自旋参考模长 30 rad/s，得到

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}_0 &= (30.3784, 9.4074, 6.8974)\ \mathrm{m/s},\\ \boldsymbol{\omega}_0 &= (19.7434, 1.2060, -22.5553)\ \mathrm{rad/s}.\end{aligned} \tag{10}$$

对应 $C_D = 0.3623$、$\alpha = 2.2877$，早期最大坐标残差为 0.784 mm。参考轨迹在 $t_g^* = 0.398967$ s 穿过球门平面，交点为 $(y_g^*, z_g^*) = (2.6159, 1.9526)$ m。

5.1 单参数对飞行的影响

每次改变一项参数，其余保持参考值。球速变化范围为 ±5%，自旋大小、C_D、α 和空气密度各为 ±10%；速度方向和旋转轴的方位角、仰角各为 ±2°。每项取 41 个等间隔值，共计算 369 条轨迹。定义

$$\begin{aligned}\Delta y_g &= y_g - y_g^*, \quad \Delta z_g = z_g - z_g^*, \quad \Delta t_g = t_g - t_g^*,\\ D_g &= \sqrt{(\Delta y_g)^2 + (\Delta z_g)^2}.\end{aligned} \tag{11}$$

表 5 比较方向的 ±1° 扰动和其余参数的 ±5% 扰动，取正负两次变化中较大的 D_g 和 $|\Delta t_g|$。

表 5: 单参数扰动对球门交点和到达时间的影响。

参数	比较扰动	max D_g (cm)	max $\lvert\Delta t_g\rvert$ (ms)
初速度大小	±5%	8.356	20.659
初速度水平角	±1°	20.070	1.965
初速度仰角	±1°	20.218	1.692
自旋大小	±5%	3.873	0.287
旋转轴方位角	±1°	1.002	0.071
旋转轴仰角	±1°	0.852	0.084
阻力系数	±5%	0.620	2.274
升力参数	±5%	3.873	0.287
空气密度	±5%	4.142	1.990

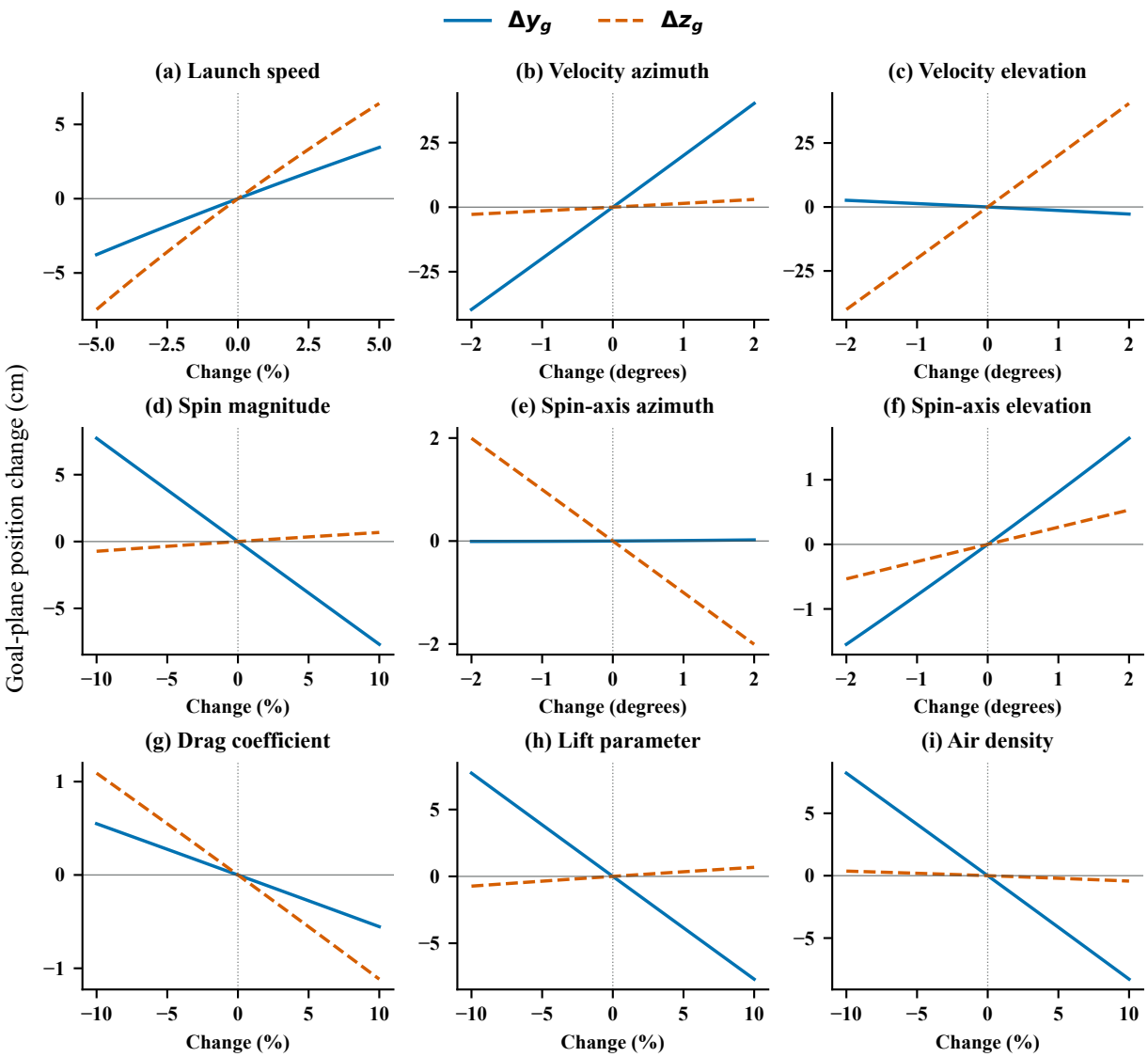


图 9: 九项单参数的球门位置响应。蓝色实线表示横向变化 Δy_g，橙色虚线表示高度变化 Δz_g，单位为 cm。各子图纵轴分别定标。

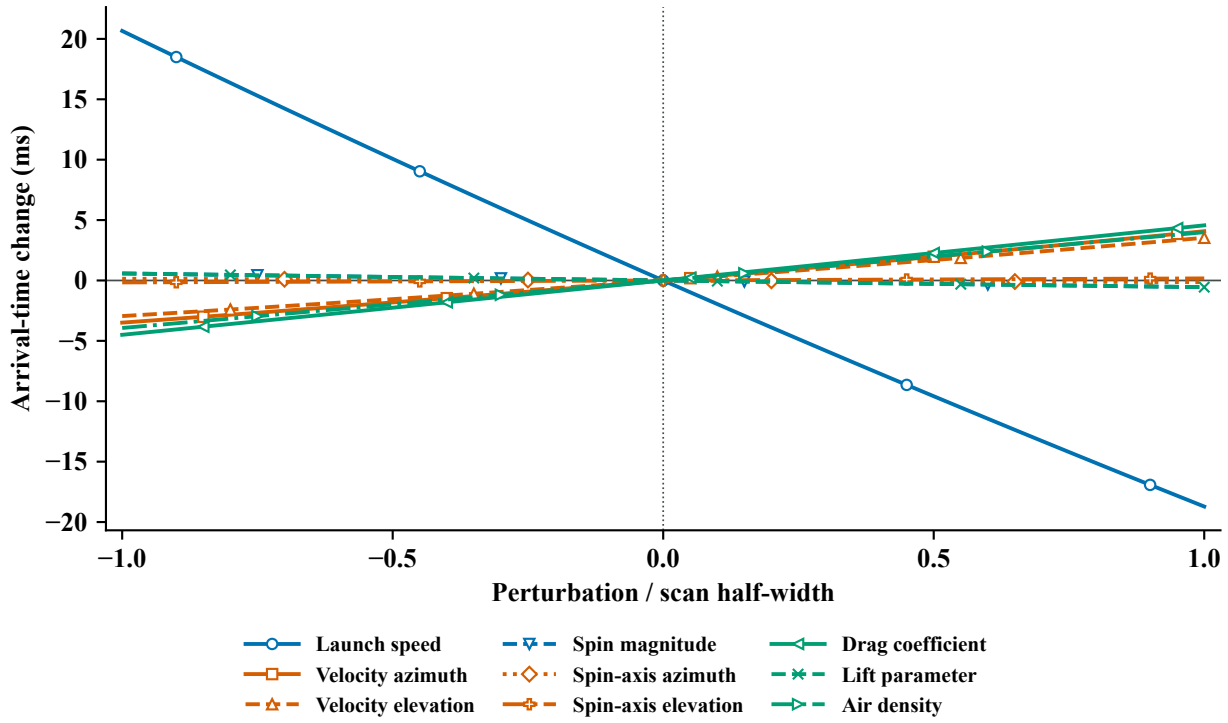


图 10: 九项单参数的到达时间响应。横轴为扰动量与扫描半宽之比，±1 对应各参数的扫描端点；纵轴为 Δt_g（ms），正值表示晚到。

初速度水平角或仰角改变 1° 时，最大交点位移分别为 20.070 cm 和 20.218 cm。球速改变 5% 时，最大位移为 8.356 cm，到达时间变化为 20.659 ms。球速决定到达球门所需的时间，速度方向则直接改变横向和竖直位移；阻力通过减速过程进一步改变飞行时间。

在线性升力关系中，α 与自旋大小以乘积作用于轨迹。因此，分别对两者施加相同比例的扰动会得到重合的响应曲线。对任意 $k > 0$，

$$\boldsymbol{\omega}_0' = k\boldsymbol{\omega}_0, \qquad \alpha' = \alpha/k \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{F}_L' = \boldsymbol{F}_L. \tag{12}$$

这一补偿关系说明了选取参考自旋模长的作用，也将单参数响应与下面的位置约束分析联系起来。

5.2 早期位置约束下的交点变化

保持表 4 的位置约束，重新匹配初速度和自旋，考察气动参数组合对后续轨迹的影响。以 C_D^*、α^* 为尺度，令 $\lambda_D = C_D/C_D^*$、$\lambda_\alpha = \alpha/\alpha^*$。两个倍数各在 $[1.2, 1.8]$ 上取 17 点，逐节点拟合三个速度分量和三个自旋分量。总速度不超过 35 m/s，自旋分量绝对值不超过 60 rad/s，最大早期坐标残差不超过 2 mm。

网格搜索得到 153 条满足条件的轨迹；内层 $[1.35, 1.65]^2$ 中有 63 条。表 6 汇总交点和到达时间，较宽范围内相对参考交点的最大位移为 0.1052 m。

表 6: 早期位置约束下的球门交点范围。

系数倍数范围	y_g (m)	z_g (m)	t_g (s)
$[1.35, 1.65]$	2.5538–2.6550	1.9122–2.0307	0.3973–0.4025
$[1.2, 1.8]$	2.5478–2.6601	1.9075–2.0368	0.3973–0.4043

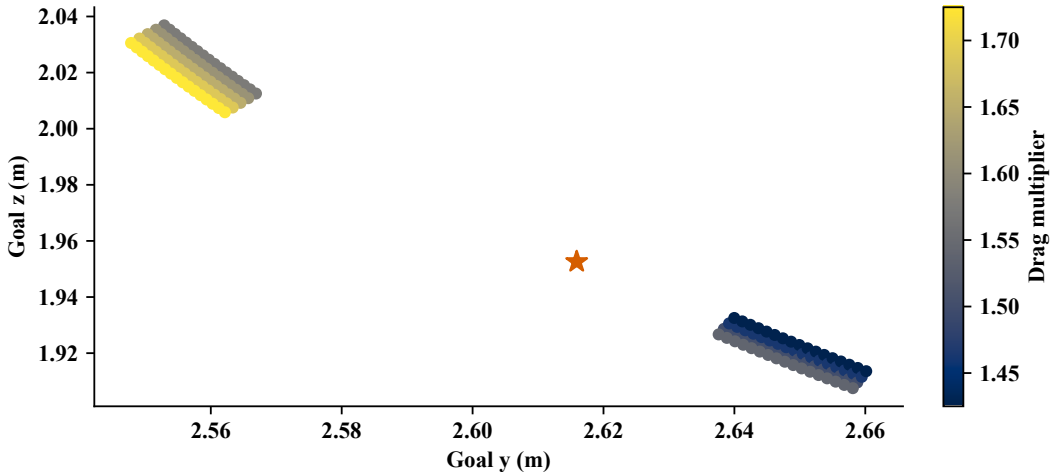


图 11: 2 mm 早期位置约束下的网格搜索交点。颜色表示 λ_D，橙色星号为参考轨迹。

图中的横向、高度变化表明，不同气动力和初始运动可以在早期接近，随后逐渐分离。相较于单参数扫描，这里允许其他反演量随参数变化重新匹配位置，因而描述的是位置约束下的参数补偿。

5.3 联合扰动与蒙特卡洛模拟

在第 5.1 节的完整范围内，独立均匀抽样九项参数，生成 100000 条轨迹，随机种子为 20261108。质量、半径和初始位置保持不变，发射运动和气动参数共同变化。轨迹采用四阶龙格–库塔法积分，步长为 0.002 s，用三次插值定位穿越事件。全部轨迹均先到达球门平面。

表 7: 10 万条蒙特卡洛轨迹的交点与到达时间。

输出量	样本最小值–最大值	单坐标中心 95% 区间
y_g (m)	1.9633–3.2143	2.1858–3.0505
z_g (m)	1.4381–2.4646	1.5534–2.3535
t_g (s)	0.3685–0.4346	0.3783–0.4218

表中的中心 95% 区间取各输出的 2.5% 和 97.5% 分位数。交点均值为 $(2.6170, 1.9511)$ m，横向与高度标准差分别为 0.2455 m 和 0.2360 m；相对参考交点的最大位移为 0.801 m。

为同时描述两个坐标，令 $\boldsymbol{q}_i = (y_{g,i}, z_{g,i})^T$，样本均值和协方差分别为 $\bar{\boldsymbol{q}}$、$\widehat{\Sigma}$。采用

$$\begin{aligned} d_i^2 &= (\boldsymbol{q}_i - \bar{\boldsymbol{q}})^T \widehat{\Sigma}^{-1} (\boldsymbol{q}_i - \bar{\boldsymbol{q}}), \\ \mathcal{E}_{0.95} &= \{\boldsymbol{q} : (\boldsymbol{q} - \bar{\boldsymbol{q}})^T \widehat{\Sigma}^{-1} (\boldsymbol{q} - \bar{\boldsymbol{q}}) \le c_{0.95}\}. \end{aligned} \tag{13}$$

$c_{0.95} = 4.5916$ 为 d_i^2 的样本 95% 分位数，所得椭圆覆盖 95% 的模拟交点。

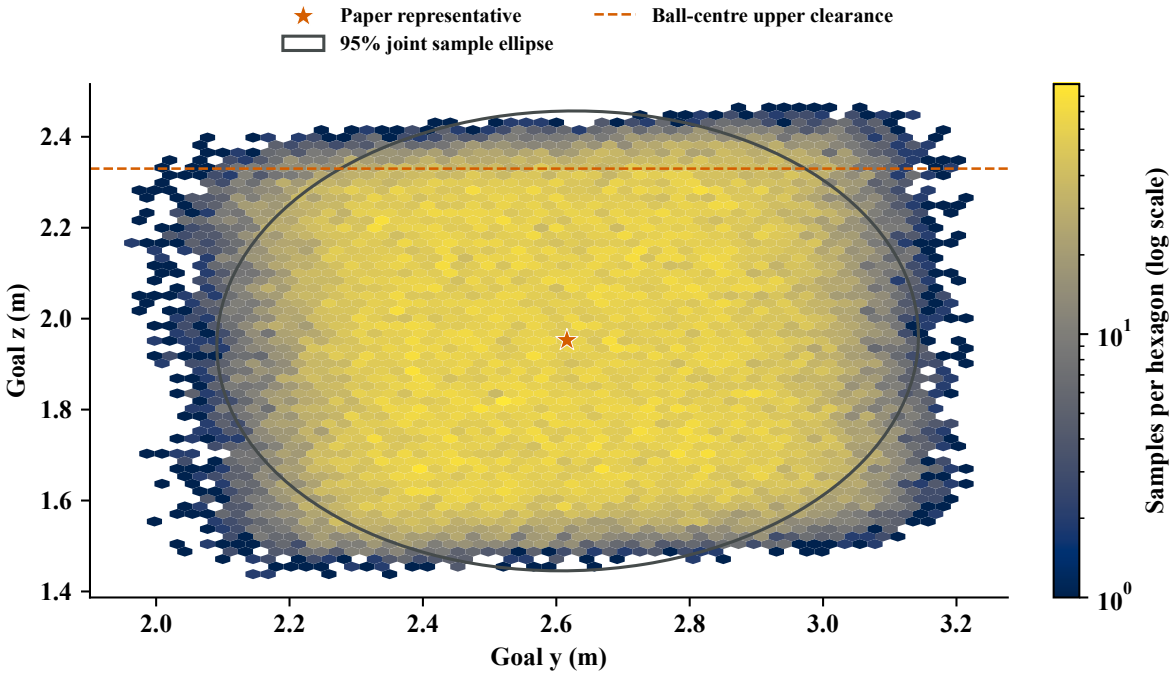


图 12: 十万次联合扰动的球门交点。六边形颜色表示样本数，椭圆表示联合 95% 区域，虚线为球心净空上限 $z_g = 2.33$ m。

按第 3 节的净空判据，95772 条轨迹（95.772%）完整通过开口，4228 条（4.228%）因高度过大越界。

图 13 从十万条轨迹中随机展示 400 条。每条折线连接九项输入及 y_g, z_g, t_g 三个输出；输入按扰动边界、输出按完整样本极值线性缩放至 0–1。蓝色表示完整通过球门，橙色表示过高，灰色虚线表示参考状态。

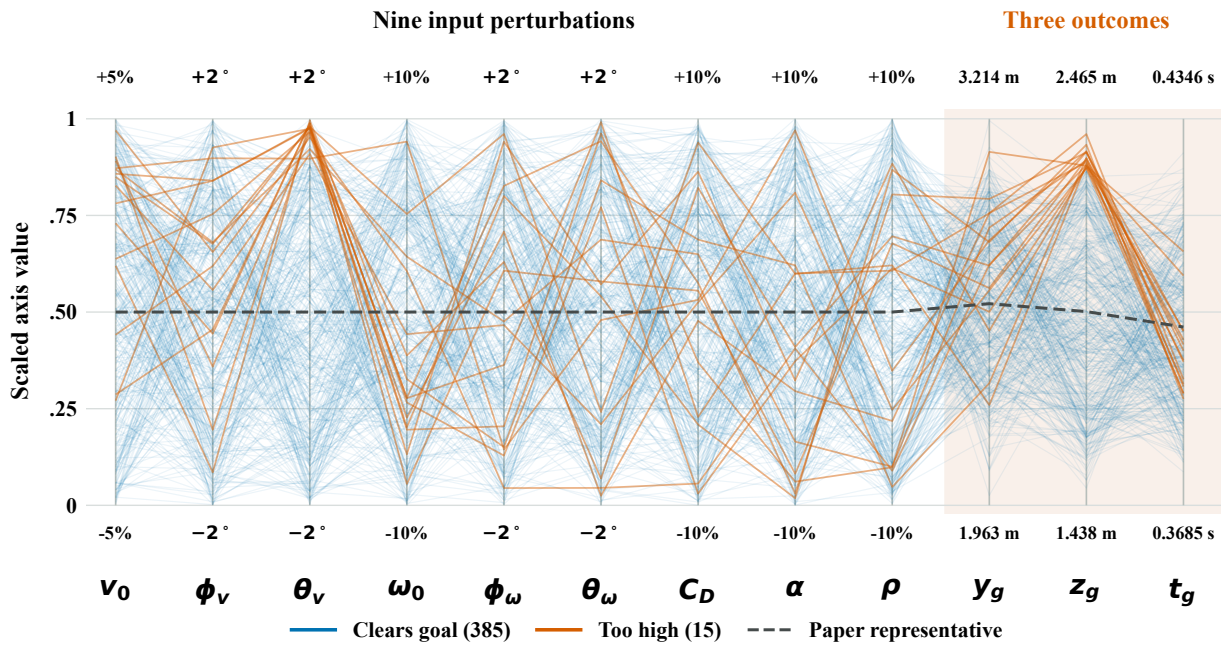


图 13: 输入扰动与球门交点、到达时间的平行坐标图。左侧九轴为输入，浅色背景的右侧三轴为输出；展示样本中有 385 条完整通过球门、15 条过高。

沿同一条折线，可查看过高交点对应的发射仰角、自旋、气动参数和飞行时间。曲线在输出轴上的展开程度同时显示了横向和高度的联合变化。

将样本量由 50000 增至 100000 时，中心 95% 区间端点的横向、高度变化分别不超过 0.264 mm 和 0.506 mm，时间变化不超过 0.138 ms。另用两个独立种子各生成 10000 条轨迹，中心区间端点相对主样本的最大差为横向 5.425 mm、高度 4.320 mm、时间 0.328 ms。

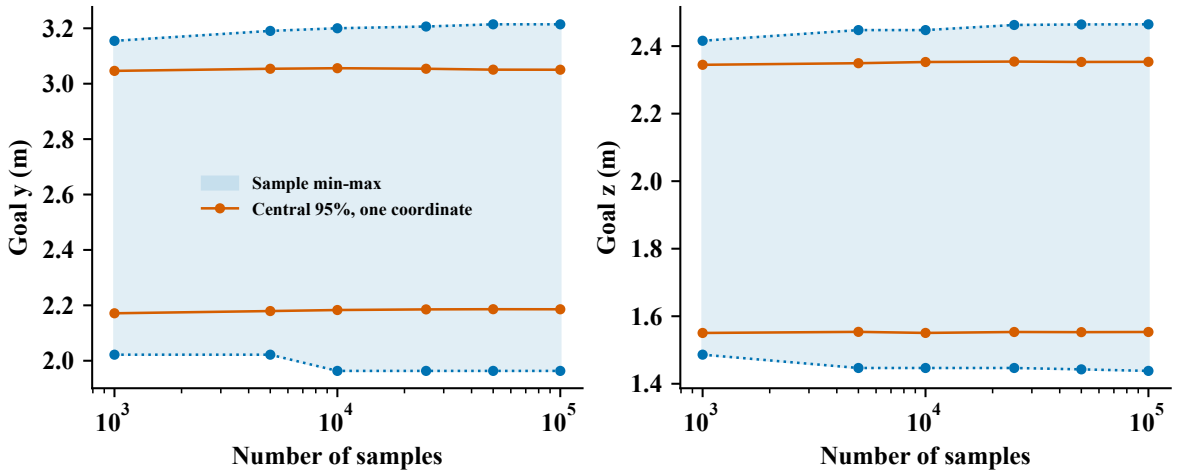


图 14: 样本量对落点范围和分位区间的影响。蓝色阴影及点线为样本极值，橙色曲线为各坐标的中心 95% 区间。

6 其他因素讨论

主模型突出重力、阻力和马格努斯升力，以下分析其在几何、自旋演化和环境来流中省略的因素。

6.1 足球表面的非对称几何

一项全程流动模拟比较了真实足球几何与光滑球 [9]。在初速度 10、15、20 m/s，自旋 31.5、63、94.5 rad/s 的工况下，接缝和表面结构会改变流动分离、尾流演化及马格努斯力。九组对照中光滑球的横向弯曲均更强，较高速度和转速下竖直飞行时间的差异也更明显。



图 15: 有面板接缝的足球与光滑球体示意图，参考已有比较研究 [9]；原研究中两球直径均为 0.22 m、质量均为 0.436 kg。

风洞实验测量了六种足球及光滑球在不同雷诺数下的阻力系数 [16]。图 16 展示这些足球的球片和表面纹理，图 17 给出对应的阻力系数对比；不同表面结构的阻力变化体现了球型对气动力的影响。

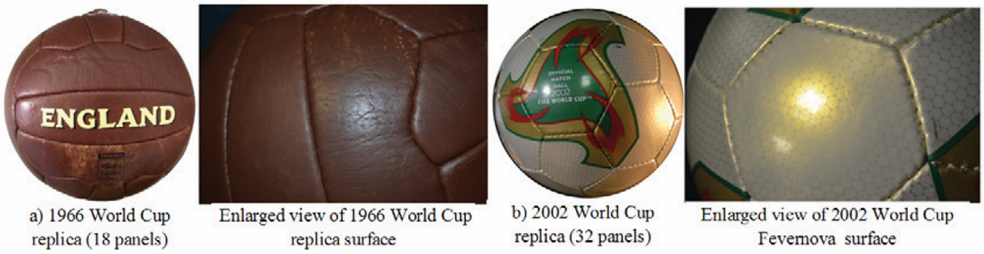


Fig. 1. Vintage and Adidas Fevernova balls



Fig. 2. Adidas Teamgeist 2006 and 2009 balls



Fig. 3. Adidas 2010 Jabulani and Nike 2010 T-90 balls

图 16: 六种足球及其表面细节，原图来自文献 [16] 的图 1–3。

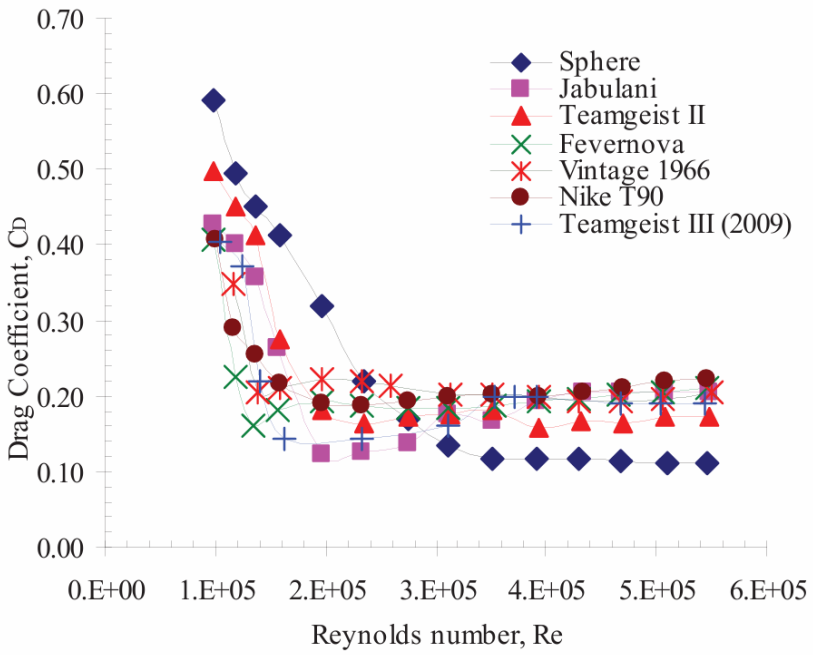


图 17: 不同足球和光滑球的阻力系数随雷诺数变化，来源：文献 [16]，图 5。

本文的球形几何描述质心运动与迎风面积，气动力系数来自足球实验，因此表面的平均作用已进入 C_D、C_L。当侧向力细节更为重要时，可进一步描述面板朝向与非对称尾流波动。这些文献结果说明，在球形轨迹模型中保留足球专用气动系数具有物理依据。

6.2 足球旋转与气动阻尼

旋转影响马格努斯力，因此自旋衰减会改变弧线球的后续运动。依据已有旋转阻尼关系 [13, 14]，球形化简后的惯性与黏性阻尼力矩为

$$\boldsymbol{Q} = -k_2\omega\boldsymbol{\omega} - k_1\boldsymbol{\omega}, \quad k_2 = \frac{8\pi}{15}\rho C_{\text{angular}} R^5, \quad k_1 = 8\pi\mu R^3. \tag{14}$$

二次项描述高雷诺数旋转阻力，线性项为黏性阻力。本文采用文献给出的参考值 $C_{\text{angular}} = 1.5$[14]。定义 $q = \rho v^2/2$、$C_{Q,v} = \|\boldsymbol{Q}\|/(qAR)$，得到

$$C_{Q,v} = \frac{16}{15} C_{\text{angular}} Sp^2 + \frac{32Sp}{Re}, \qquad C_{Q,\omega} = \frac{C_{Q,v}}{Sp^2} = \frac{16}{15} C_{\text{angular}} + \frac{32}{Re\, Sp}. \tag{15}$$

$C_{Q,\omega}$ 采用球面旋转速度 $R\omega$ 定义参考动压，$1/Sp^2$ 用于两种归一化之间的换算。黏性力矩与惯性力矩之比为

$$\frac{Q_{\text{viscous}}}{Q_{\text{inertial}}} = \frac{30}{C_{\text{angular}} Re\, Sp} = \frac{15\nu}{C_{\text{angular}} R^2 \omega}. \tag{16}$$

在弧线球参考状态下，该比值为 3.54×10^{-4}，二次项占主导。采用文献中的薄球壳转动惯量 [8]，$I_b=2mR^2/3$。加入高雷诺数阻尼后，动力学方程为

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{r}}=\boldsymbol{v}, \\ m\dot{\boldsymbol{v}}=\boldsymbol{F}_g+\boldsymbol{F}_D+\boldsymbol{F}_L, \\ I_b\dot{\boldsymbol{\omega}}=-k_2\omega\boldsymbol{\omega}. \end{cases} \tag{17}$$

力矩方向与自旋相反，消耗旋转动能。单独考虑二次阻尼时，$\omega(t)=\omega_0/[1+(k_2/I_b)\omega_0 t]$，可用于校验转动积分。

取弧线球参考状态，初速度为 $(23.6354, 0, 4.1676)$ m/s，自旋为 $(0, 0, 35)$ rad/s，气动力修正均为一。保持这些初始条件相同，比较恒定自旋与式 (17) 的旋转阻尼。

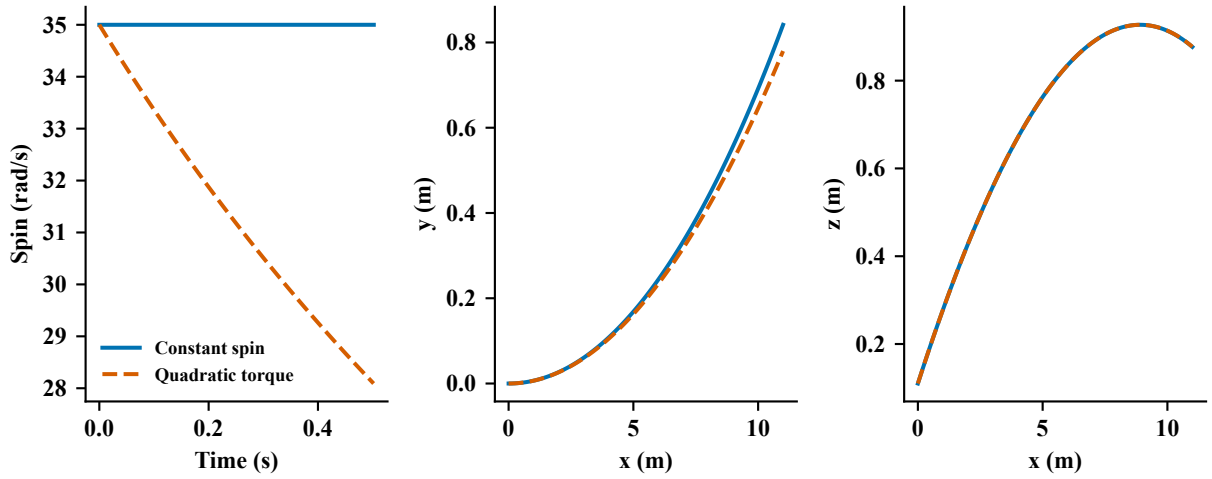


图 18: 自设弧线球相同初始状态下恒定自旋与高雷诺数旋转阻尼的对照。旋转阻力参考系数为 1.5，转动惯量采用薄球壳近似。

阻尼交点为 $(0.7799, 0.8772)$ m，恒定自旋为 $(0.8415, 0.8769)$ m。位移为 0.0616 m，占 11 m 的 0.560%。自旋降低 19.740%，到达时间变化 -0.066%。再加入黏性力矩使阻尼交点改变 2.1e-05 m。

6.3 风速与气动力估算

风通过 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{v}-\boldsymbol{v}_{\text{wind}}$ 改变相对来流 [8]。暂保持气动系数不变，沿飞行方向大小为 w 的风使动压尺度变为

$$\frac{q_{\text{head}}}{q_0}=(1+w/v)^2, \qquad \frac{q_{\text{tail}}}{q_0}=(1-w/v)^2, \qquad \frac{q_{\text{cross}}}{q_0}=1+(w/v)^2. \tag{18}$$

横风还使来流转过 $\arctan(w/v)$，从而改变气动力方向。表 8 在 24 m/s 弧线球初速下比较 1、3、5 m/s 的风况。对 M4 的线性升力，式 (4) 还给出顺、逆风沿球速方向时的幅值变化。固定自旋且 $0\le w<v$ 时，

$$\frac{F_{L,\text{head}}}{F_{L,0}}=1+\frac{w}{v}, \qquad \frac{F_{L,\text{tail}}}{F_{L,0}}=1-\frac{w}{v}. \tag{19}$$

表 8: 24 m/s 弧线球初速下的示例风况：固定系数时的动压变化。

w (m/s)	逆风 (%)	顺风 (%)	侧风 (%)	偏角 (°)
1	+8.51	-8.16	+0.17	2.39
3	+26.56	-23.44	+1.56	7.13
5	+46.01	-37.33	+4.34	11.77

将逆风动压增幅限制在 5% 时，有 $w/v \le \sqrt{1.05} - 1$，对应本算例的 $w \le 0.59$ m/s。静止空气近似更适合室内或弱风飞行；风速较大时应通过相对速度纳入计算。

7 小结

本文用四类模型比较足球的重力下落、减速、恒合力近似和旋转偏转。M3 从三个早期位置解出恒加速度；M4 将恒定 C_D 与 $C_L = \alpha S p$ 代入运动方程，随飞行速度更新阻力和马格努斯力。

三次真实点球中，M4 的球门交点误差分别为 0.360、0.146、0.113 m。大力抽射的交点误差和后续路径 RMSE 均在四模型中最小。推射 1 的 M3 虽通过三个早期位置，其最大前进位置为 10.973 m，未到达球门；M4 则完成这一低空飞行的球门预测。

题目三点的单参数扫描表明，发射方向改变 1° 会使交点移动约 0.20 m；速度变化主要影响飞行时间。在线性升力中，α 与自旋大小互为补偿。2 mm 早期位置约束下，网格搜索的最大交点位移为 0.1052 m；九项条件联合扰动时，95.772% 的十万条轨迹完整通过球门。

同一弧线球加入旋转阻尼后，交点移动 0.0616 m。风通过相对速度改变阻力与升力，沿球速方向的风使阻力按速度比的平方变化，线性马格努斯力按速度比变化。

8 模型评价

8.1 模型表现

恒合力模型直接连接早期位置与加速度，三力模型进一步把减速和弯曲分解为不同受力。两次推射与大力抽射给出了相应的轨迹对照，路径误差、交点误差和触地状态分别描述预测过程与终点。

8.2 改进方向

增加早期位置的采样密度可约束加速度与旋转方向，直接测量自旋可进一步确定升力参数。针对具体球型测量阻力和升力关系，可减少统一系数对不同射门的偏差。旋转阻尼与风分别通过角动量方程和相对速度纳入，保留同一套积分与事件判据。

参考文献

[1] J. van der Kamp, M. Dicks, J. A. Navia and B. Noël, “Goalkeeping in the soccer penalty kick,” *German Journal of Exercise and Sport Research*, 48, 169–175, 2018. https://doi.org/10.1007/s12662-018-0506-3.

[2] A. H. Hunter, S. C. Murphy, M. J. Angilletta Jr. and R. S. Wilson, “Anticipating the direction of soccer penalty shots depends on the speed and technique of the kick,” *Sports*, 6, 73, 2018. https://doi.org/10.3390/sports6030073.

[3] I. Griffiths, C. Evans and N. Griffiths, “Tracking the flight of a spinning football in three dimensions,” *Measurement Science and Technology*, 16, 2056–2065, 2005. https://doi.org/10.1088/0957-0233/16/10/022.

[4] J. E. Goff, J. Kelley, C. M. Hobson, K. Seo, T. Asai and S. B. Choppin, “Creating drag and lift curves from soccer trajectories,” *European Journal of Physics*, 38, 044003, 2017. https://doi.org/10.1088/1361-6404/aa6fcd.

[5] K. Bray and D. G. Kerwin, “Modelling the flight of a soccer ball in a direct free kick,” *Journal of Sports Sciences*, 21, 75–85, 2003. https://doi.org/10.1080/0264041031000070994.

[6] M. Bassek, R. Rein, H. Weber and D. Memmert, “An integrated dataset of spatiotemporal and event data in elite soccer,” *Scientific Data*, 12, 195, 2025. https://doi.org/10.1038/s41597-025-04505-y.

[7] DFL, “Sportec Open DFL Dataset,” CC BY 4.0. 数据镜像：https://huggingface.co/datasets/pysport/idsse-data.

[8] P. Maponi and R. Piombin, “A computational framework to predict the soccer ball trajectory,” *Journal of Applied Mathematics*, 2025, 7425581. https://doi.org/10.1155/jama/7425581.

[9] S. Paudel and J. Yan, “High-fidelity simulations of full-flight soccer ball aerodynamics using a monolithic overset approach,” *Computational Mechanics*, 77, 1245–1265, 2026. https://doi.org/10.1007/s00466-025-02705-2.

[10] T. G. Myers and S. L. Mitchell, “A mathematical analysis of the motion of an in-flight soccer ball,” *Sports Engineering*, 16, 29–41, 2013. https://doi.org/10.1007/s12283-012-0105-8.

[11] T. Asai, K. Seo, O. Kobayashi and R. Sakashita, “Fundamental aerodynamics of the soccer ball,” *Sports Engineering*, 10, 101–110, 2007. https://doi.org/10.1007/BF02844207.

[12] A. L. Kiratidis and D. B. Leinweber, “An aerodynamic analysis of recent FIFA World Cup balls,” *European Journal of Physics*, 39, 034001, 2018. https://doi.org/10.1088/1361-6404/aaa888. 公式及参数：https://arxiv.org/abs/1710.02784v2.

[13] Ł. Grad, K. M. Czajkowski and A. Varashylau, “Physics-Based 3D Ball Trajectory Reconstruction from Monocular Soccer Video: A Multi-Model Benchmark,” *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops*, 9940–9948, 2026. 补充材料, 第 8.4 节.

[14] MuJoCo developers, MuJoCo 3.8.1, ellipsoid fluid model, `mj_viscousForces` in `src/engine/engine_passive.c`. 3.8.1 版源代码; 默认旋转阻力：XML 参考，geom/fluidcoef. 访问日期：2026 年 11 月 8 日。

[15] J. E. Goff and M. J. Carré, "Trajectory analysis of a soccer ball," *American Journal of Physics*, 77, 1020–1027, 2009. `https://doi.org/10.1119/1.3197187`.

[16] F. Alam, H. Chowdhury, M. Stemmer, Z. Wang and J. Yang, "Effects of surface structure on soccer ball aerodynamics," *Procedia Engineering*, 34, 146–151, 2012. `https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.04.026`.

附录 A：数据来源、选帧与参数设定

三次点球来自 Sportec Open DFL 数据集，比赛事件与 TRACAB Gen5 多相机光学追踪数据关联，采样频率为 25 Hz[6, 7]。原始 CSV 共保留 39 个源帧，三个事件分别为 15、12、12 帧。

表 9: 案例称呼与数据记录的对应关系

正文称呼	事件编号	主罚球员	原始选帧序号
推射 1	J03WMX	Dejan Ljubicic	3、4、5
推射 2	J03WR9	Philipp Klement	3、4、5
大力抽射	J03WOH	Dawid Igor Kownacki	2、3、4

三例以所选第一个位置为时间原点，拟合时刻均为 0、0.04、0.08 s；对应原时间轴起点依次为 0.08、0.08、0.04 s。原始重复帧和门线后记录保留，后续位置仅用于检验预测；实测门线交点使用源帧或相邻帧线性插值得到。原始高度字段按米和球心高度解释，坐标转换为 $x = X - 41.5$、$y = Y$、$z = Z_{\text{original}}$。

早期输入与球门交点见表 10，反演参数范围见表 11。

表 10: 局部坐标下的早期输入位置与实测球门交点。

事件	源帧	t (s)	x (m)	y (m)	z (m)
推射 1	152602	0.00	3.040	0.550	0.130
推射 1	152603	0.04	4.190	0.820	0.150
推射 1	152604	0.08	5.250	1.070	0.180
推射 1 门线	152610	0.3200	11.0000	2.7500	0.1600
推射 2	176245	0.00	2.570	0.850	0.340
推射 2	176246	0.04	3.640	1.200	0.410
推射 2	176247	0.08	4.710	1.530	0.470
推射 2 门线	176253–176254	0.3295	11.0000	3.0697	0.4657
大力抽射	128955	0.00	0.770	0.080	0.240
大力抽射	128956	0.04	1.990	0.340	0.460
大力抽射	128957	0.08	3.180	0.620	0.650
大力抽射门线	128964–128965	0.3643	11.0000	2.9188	1.1789

表 11: 反演分量边界与气动力修正设定。

物理量	搜索区间
v_{x0} (M1, M2, M4)	$[0, 35]$ m/s
v_{y0}, v_{z0} (M1, M2, M4)	$[-35, 35]$ m/s
$\|\boldsymbol{\omega}_0\|$ (M4)	30 rad/s
方位角、仰角 (M4)	$[-\pi, \pi], [-\pi/2, \pi/2]$ rad
$C_D/C_D^*, \alpha/\alpha^*$	$[0.5, 1.5]$

M4 的拟合参数见表 12，其中 $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{\omega}/30$。

表 12: 选定起始帧的 M4 反演参数。

事件	v_0 (m/s)	C_D	α	n_x	n_y	n_z
J03WMX	29.20	0.3623	2.2877	0.2280	-0.9728	0.0413
J03WR9	28.34	0.1208	2.2877	0.1439	-0.2711	-0.9517
J03WOH	32.05	0.3238	2.2877	-0.2276	0.3170	0.9207

复现代码

随附项目保存原始点球 CSV、坐标转换、统一反演、预测结果和制图脚本。以下节选展示共享状态方程和受力计算，正文与程序采用同一组系数及边界设定。计算、制图和中英文数值表生成分别执行。

```python
def state_derivative(t, state, config):
    """The single nine-state RHS used for prediction and inverse fitting."""
    f = forces(state[3:6], state[6:9], config)
    return np.r_[state[3:6], sum(f.values())/config.mass,
                 rotational_torque(state[6:9], config)/config.moment_of_inertia]
```

```python
def forces(velocity, spin, config):
    """Return force components on ball, in newtons."""
    v = np.asarray(velocity, dtype=float) - np.asarray(config.wind, dtype=float)
    omega = np.asarray(spin, dtype=float)
    speed = np.linalg.norm(v)
    weight = (config.mass * np.asarray(config.constant_acceleration, dtype=float)
              if config.constant_acceleration is not None else
              np.array([0., 0., -config.mass * config.gravity if config.use_gravity else
                  0.]))
    drag = np.zeros(3)
    magnus = np.zeros(3)
    if speed > 1e-12:
        cd, cl, _, _, _ = coefficients(velocity, spin, config)
        q_area = 0.5 * config.air_density * np.pi * config.radius**2 * speed**2
        if config.use_drag:
            drag = -q_area * config.drag_scale * cd * v / speed
        cross = np.cross(omega, v)
        norm = np.linalg.norm(cross)
        if config.use_magnus and norm > 1e-12:
            # The literature fit is for transverse spin. Project its effect
            # onto the plane perpendicular to airflow for an oblique spin axis.
            sin_angle = norm / (np.linalg.norm(omega) * speed)
            magnus = q_area * config.lift_scale * cl * sin_angle * cross / norm
    return {"gravity": weight, "drag": drag, "magnus": magnus}
```